

competences requises pour cisco

eeeeee

- fondements ip
- question de securite
- sans fil
- virtualisation
- automatisation
- programmabilite des reseaux competences requises pour cisco

virtual packet tracer

- 2.8

telecommunication (communication lointaine)

toutes technique de transfert d'information(= n'importe quoi de comprehensible par l'humain)

est decrit par le protocole: c-a-d l'ensemble des regles

des que plusieurs ordinateurs se parlent, il y a tout une chiee de protocole. c une architecture protocolaire

un protocole: format de message, algorithmme, comportement plus precisement selon cisco:

- codage
- format
- taille
- sync controle de flux (bit/s),delai de reponse, methode d'access
- options de remises des messages

entite qui communiquent

client, hotes, peripheriques finaux, terminaux

quand ils ont une adresse IP, c pour identifier sur un resesau, et identifier le reseau en lui meme

quand les ordinateurs nont pas besoin dune sur entite autoritaire, ils parlent en p2p

NIC:hote->reseau Port:?->? (avant et apres la fleche) interface:?->reseau

systeme d'exploitation

materiel>noyau>interpreteur de commandes (cli/gui)

un firmware melange plus noyau et interpreteur de commandes

acces a un terminal

console (hors connexion, cable ?, tty,modele logiciel/console) AUX (use, port qui utilise des cables telephoniques) ssh (securise,puissant, modele client serveur) telnet(pas securise bouh)

emulateurs de terminals recommandes par cisco

- secure crt
- putty
- tera term

CISCO ios

configuration sur windows

changer l'adress IP

control panel>network sharing centre>change adaptater settings>properties

aera connectin properties>cliquer sur IPV4>properties

afficher la config reseau dun pc sur windows

C:\ipconfig

syntaxe

invite: type de materiel

invite(commande) arguments|motcle

documentation

gras: mot cle, commandes *Italique*: argument avec valeur
[:element facultatif {}]:element requis [{}]:element requis dans un element facultatif

mode d'aide contextuelle dispo en tapant ?

on peut aussi completer les commandes en tapant ? a la finj

raccourcis clavier

Touche	Description
Tabulation	Complète un nom de commande entré partiellement.
Retour arrière	Efface le caractère à gauche du curseur.
Ctrl+D	Efface le caractère à l'emplacement du curseur.
Ctrl+K	Efface tous les caractères à partir du curseur jusqu'à la fin de la ligne de commande.
Échap D	Efface tous les caractères à partir du curseur jusqu'à la fin du mot.
Ctrl+U ou Ctrl+X	Efface tous les caractères à partir du curseur jusqu'au début de la ligne de commande.
Ctrl+W	Efface le mot à gauche du curseur.
Ctrl+A	Déplace le curseur vers le début de la ligne.
Touche fléchée vers la gauche ou Ctrl+B	Déplace le curseur d'un caractère vers la gauche.
Échap B	Déplace le curseur d'un mot vers la gauche.
Échap F	Déplace le curseur d'un mot vers la droite.
Flèche droite ou Ctrl+F	Déplace le curseur d'un caractère vers la droite.
Ctrl+E	Déplace le curseur vers la fin de la ligne.
Haut ou Ctrl+P	Rappelle les commandes antérieures en commençant par les plus récentes.
Ctrl+R ou Ctrl+I ou Ctrl+L	Rappelle l'invite du système et la ligne interrompue par la réception d'un message IOS.

dans more

|touche entree|ligne suivante| |barre espace|ecran suivant| |
Ctrl+C|config->#|

modes de commandes

beaucoup de commandes qui sont dans des modes ! attention

- view only (>) ->disable
- super use (#) ->enable
- config mode ((config)) -> configure terminal

a partir de config, beaucoup de modes de configuration disponible. pour sortir dun mode de config, CTRL+Z ou **exit** pour sortir du mode de config, **end**

- config de ligne (line) line <type> <numero>
- config d'interface (if) interface <type> <numero>

exit sors du sous mode de configuration

information

ce qui veut communiquer

types de donnees (physique)

- donnees continue
- donnees discretees (quil faudra echantillonner)

donc codage, echantillonnage, numerisation

traitement d'information

branche entiere de l'informatique qui se fait pour convertir le message en binaire, puis tout se binaire est transmis sur des supports analogiques. donc la aussi, ya du traitement, de signal...

on peut prendre en compte les interferences et predire les changements que ca a cree

systeme de nombre

...

adaptateur

etant donne que cette communication se fait de loin, les deux communicateurs doivent utiliser un **adaptateur**(pour adapter son message)

plus simple de transmettre de l'info avec un signal analogique (le 5V sur 200km c pas trop possible)

dans la meme idee c le cas avec le wifi et le telephone (on a tous une frequence differente)

exemples

bonne vieille carte reseau ou un boitier DMX si on veut etre niche

proprietes

- distance
- environnement -quantite -cout

cable

type de cable:

cable ethernet

4 paires de fil, doit etre repete. un cable peut etre arme/blinde

- cable non arme les fils sont doubles pour renforcer le signal (et eviter le cross talk)

si on double les fils, c pour envoyer 1 signal et son contraire. cela va grandement reduire les interferences et quand on les torsades, on le fait differement pour mieux les differencier

les connecteurs,longueur, terminaison,test des cables sont normes par la norme TIA/EIA-568

ils sont mesures en Cat(3,5,5e,6,7,8)

|3|cable telefonique a la base. pas torsade| |5|<100Mbps| |5e|<1000Mbps| |6|1 isolant en plus. <1Gb/s| |6a|en fait c cat7| |7|<10Gbps| |8|<Gbps|

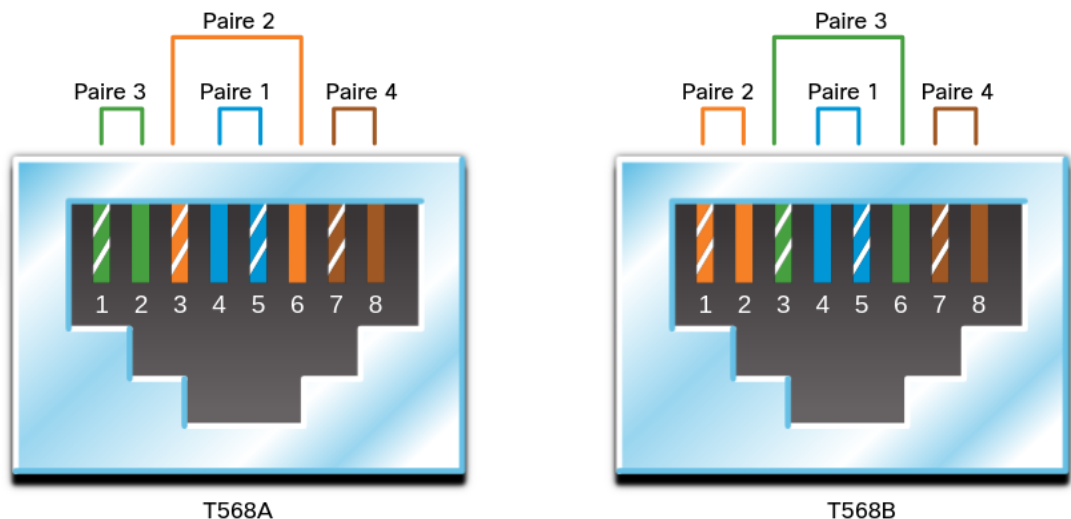
croise ou pas ?

c en terme de disposition des signaux

|droit|A-A ou B-B|hote<->periph| |croise|B-A ou A-B|periph
reseau<->periph reseau| |inverse|?|exclusif a cisco

paire 1 - bleu paire 2 - orange paire 3 - vert paire 4 - marron

les impaires sont celle avec du blanc autour les paires sont celles qui sont uni



coaxial: contre les interferences, bande passante, grande dispo

deux conducteurs qui partagent le meme axe:

- 1 qui transmet
- 1 isolants
- 1 feuille metallique (reduit les interferences)
- 1 cable protecteur

connecteurs: plusieurs connecteurs utilises

- BNC
- N
- F les antennes en vrai c ca

transmet info via des pulsions de courant il connait des interferences electromagnetiques, ainsi que des interferences radio. c generalement du a cause du cable a cote (crosstalk)

fibre optique

on balance de la lumiere dans un tube compose dune matiere qui la reflechit cependant il peut y avoir des pertes

cisco se focalisera sur l'usage de la fibre en entreprise, dans des racks

coeur

-SMF (monomode) un seul coeur fin, cher a produire doit avoir qu'un rayon -mmf (multimode) le rayon entre dans plusieurs angles possible d'utiliser des LEDs efficaces mais pas pour de longues distances

usage

ftth : fiber to the home divers longueurs distance local a un réseau d'entreprise

connecteur

- Straight Tip: verrouillage avec une bayonnette
- Subscriber Connector mécanisme d'encliquetage
- Lucent Connector connecteur lumineux, plus petit ? simplex
- Lucent Connector bidirectionnel duplex

duplex

la fibre peut être duplex grâce à des câbles bidirectionnels ou en utilisant plusieurs longueurs d'onde

DSL: téléphonique, bande passante aDSL: down > up cellulaire: longue distance, vite limitée (terminal/antenne) satellite: région, ligne commutée: partage de co fibre optique: 30 bornes sans répéteur (potsam) **les suivants c pour le business** ligne louée dédiée... metro ethernet: techno spécifique business adsl: up=down satellite: quand pas de câble

sans fil

limites

- couverture (affectée par le bâtiment)
- interférences
- sécurité (nécessite aucun support physique)
- support partagé (half duplex)

répéteur

boîtier qui ré-amplifie le signal

reseau

protocoles

l'architecture protocolaire definit 3 couches: applicatif, transport, liaison

bla bla sur le fait que les protocoles, c tres important

encapsulation

pour faire la couche en dessous, on va filer nos headers a n-1 cela va constituer des instructions pour la couche n-1

decapsulation

en enlevant l'entete couche N: on a des instructions couche n, qui vont faire monter les instructions couche n+1

Types de ces protocoles

Aident ils a communiquer entre des reseaux?

- beaucoup trop mdr Aident ils a securiser les reseaux?
- SSH, TLS, SSL Aident ils les reseaux a acheminer (router) l'information ?
- OSPF Aident ils a acceder des machines ?
- DHCP, DNS

Fonctions de ces protocoles

(aussi decrit par le modele OSI)

- adressage

identifier expéditeur/destinataire necessaire pour le sequencage plusieurs types d'adresse:

pour comprendre ce qu'il se passe dans les paquets, on utilise wireshark

- adresses physique (MAC)
- adresses logiques (IPs)
- numeros de ports (penser au mail..)
- fiabilite mecanisme de livraison garanti
- controle de flux rythme efficace sequencage pour reconstruire correctement les paquets

- detection des erreurs c dans le nom ahah
- interface si des protocoles sont intermediaires a l'application

il faut voir les protocoles dans un systeme de couche

et il est important de comprendre qu'il ya des protocoles reserves pour les terminaux (bout a bout) et ceux intermediaires, de routeur a routeur par exemple (point a point)

cas des suites de protocoles

protocoles faits pour marcher en pile. donc assez concu dans cette demarche la.

Nom de la couche TCP/IP	TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
Application	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Transport	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Internet	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Accès réseau	Ethernet ARP WLAN			

exemple de pile reseaux

TCP/IP

geree par la IETF (surement pas trop achetee)

- le plus courant
- a connaitre le plus
- suivies par les industriels
- libre evidemment (bizzarement c celui qui marche le mieux)

pile osi

fait en respectuant le plus le modele OSI. on prefere cependant tcp/ip.

modeles proprietaires

appletalk (courte duree), netware (courte duree), minitel,dmx :p

OSI

bien répartir les infos avec la section protocoles 1 couche = 1 protocole Chaque couche, après avoir réalisé son travail et ajouté ses informations aux données de la couche supérieure transmet son message à la couche inférieure pour qu'elle réalise à son tour le travail qui est attendu d'elle

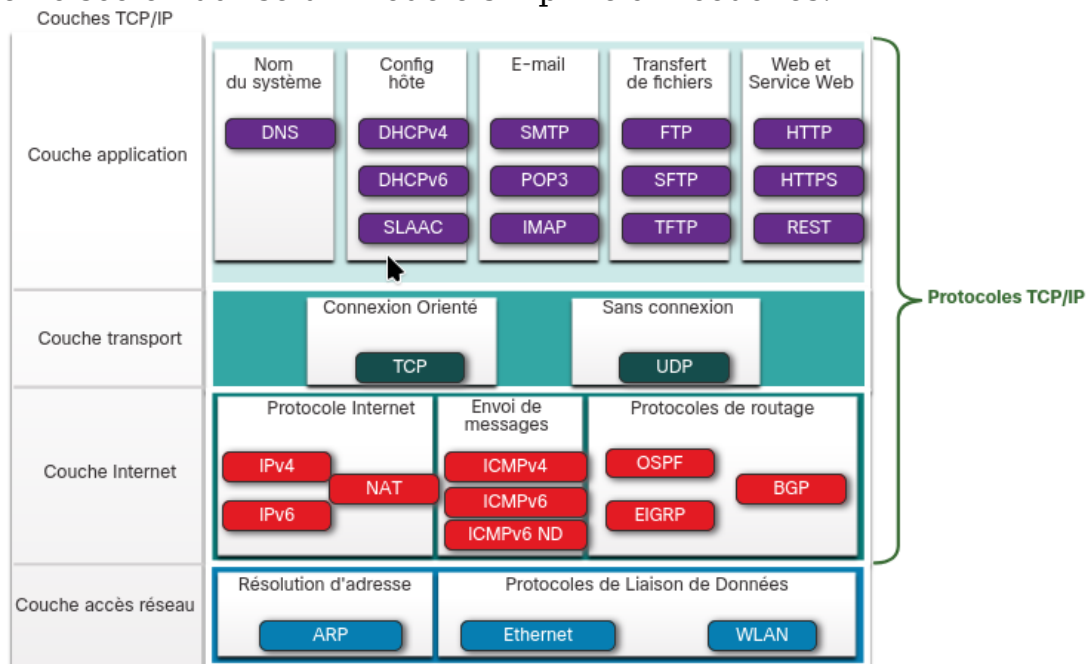
Une fois que l'entête a été fabriquée pour réaliser la fonction de la couche trois, on procède à l'encapsulation. Cela consiste à ajouter l'entête H3 aux données à transférer (en gris) que nous notons D3 et à les regrouper sous forme d'une unité de données de niveau trois qui vont devenir les données de la couche 2 soit D2. Ainsi, $D2 = H3 + D3$. Ces données D2 sont transmises à la couche d'en dessous, ici la couche 2. Ainsi, l'en-tête de niveau trois et les données de niveau trois deviennent les données de niveau deux.

En réception, les instructions permettent de passer les données de la couche N à la couche N+1 en enlevant l'entête de la couche N qui a été lu par la couche N. Ainsi, on retrouve deux types de dialogue sur ce schéma. $D_n = H_{n+1} + D_{n+1}$

couches et les protocoles associés

alors on est bien d'accord, comme vu précédemment, ces protocoles ne sont pas des protocoles OSI. On a juste gardé le modèle OSI pour des raisons pédagogiques.

en Cisco on utilise un modèle simplifié à 4 couches:



couche 1: physique

3 fonctions principales:

- composants physiques

tout composant qui fait le lien entre 1 periph et 1 un autre, ou qui le permettent (radio) connecteurs, interfaces etc

- encodage

toute technique pour convertir un message binaire pour la transmission plus il ya de donnees plus c complique

- signaux

doit pouvoir transmettre le signal precedemment encode

on parle en bits

qqch dimportant

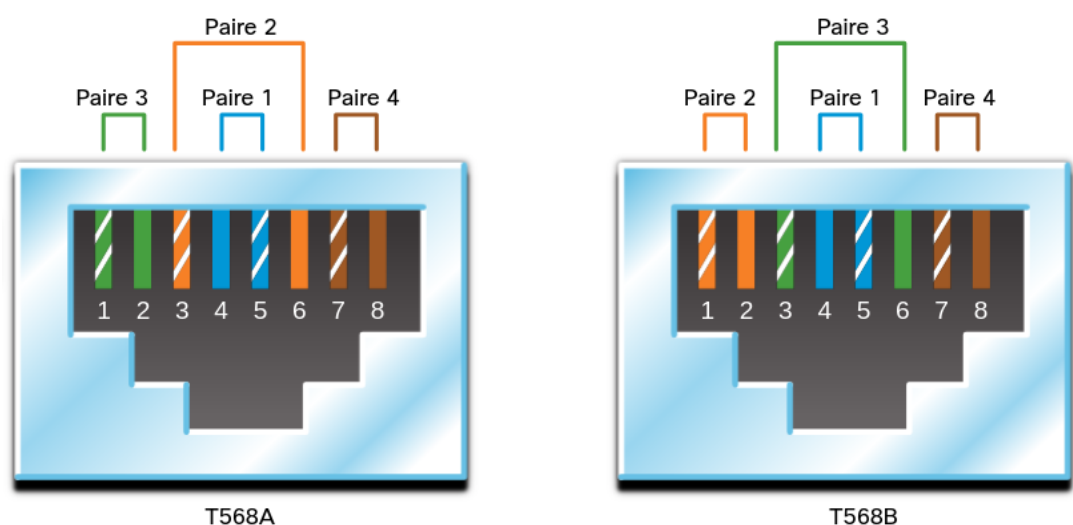
Ethernet (802.3)

transmission de signaux definit des regles concernant le cablage et un peu de signalisation

|802.3u|Fast Ethernet| |802.3z|Gigabit Ethernet (Fibre)| |802.3ab| Gigabit Ethernet (Cuivre)| |802.3ae|10 Gigabit Ethernet (Fibre)|

taille min/max: 64o/1518o

schema dune trame:



- dans le preambule, ya un avertissement de preparation
- adresse MAC destination, adresse MAC source
- IP Source, IP destination

- donnee
- fin de trame

Wifi (802.11)

Regle de signalisation des signaux (c de la physique mdr)

- prevention des collisions(csma/ca)

Bluetooth (802.15),

(HDLC) 1-100m

WiMAX (802.16)

techno point a multipoint utilise une large bande

ZigBee (802.15.4)

normes pour les objets IoT, ou :

- courte portee
- debit faible
- longue autonomie

couche 2: transmission/liaison

cette couche existe car les supports physiques de transmission ne suffisent pas(pas suffisant).

on parle en trame

lorsqu'on parle d'une liaison, il est important de differencier:

simpl/half/full/duplex (autrement dit si 2 cartes peuvent parler en meme temps ou non) point a point/ multipoint (si 2 cartes se parlent via 1 intermediaire ou non)

administration et gestion

pour eviter les coupures de parole politique d'acces au support de nos jours, tout est en duplex, donc pas de galere

maitre esclave

1 équipement donne la parole

mode politesse

chaque équipement écoute avant de parler

csma/cd

csma: carrier sense multiple access

le périphérique d'écouter sa liaison et de dire si il ya déjà utilisation du réseau.

SI utilisation_reseau
>elle peut émettre

on appelle collision lorsque les deux supports s'envoient simultanément des messages, ce qui détruit les messages

si la latence est suffisante pour brouiller la détection d'utilisation du réseau,

csma/ca

plus prévisionneux plus utilisé dans les technos sans fils

mode jeton

la parole circule équitablement

trame

1. En tête

- indicateur de début
- adressage
- protocole de couche 3

- controle (priorite)

1. Paquet

- donnee utile

1. Queue de bande

- detection des erreurs (padding) indicateur de fin de trame

roles de la couche 2

- detection d'erreur
- traitement de donnees, embrayage
- des/encapsulation de trame
- controle de flux (politiques afin deviter la surcharge de flux (go/stop))

couche 2 encapsule des **paquets**(couche 3) dans des **trames** qui seront ensuite decomposee en **bits**

on parle en trame

il ya deux cas de figure: soit on est sur le peripherique de destination, ou pas mais dans tout les cas c tcp/ip qui gere la desencapsulation

tout les protocoles utilises pour des reseaux de non grande echelle:

- man/lan
- pan
- wlan/wpan

les protocoles de la couche 2 ne sont pas geres par les RFC/IETF

Frame Relay (ancien)

ATM (ancien)

X.25 (ancien)

ARP

fournis un protocole pour faire le lien entre adresse physique (concrete)<->adresse IP (virtuelle)

(avec des messages ethernet pour demander MDR C KI KI A FAIT SA) et en utilisant ladresse mac de diffusion

sous couche LLC (802.2)

communique avec le materiel place les infos dans la trame

sous couche MAC (sous couche de controle daccess au support)

trame mac: destination-source

le protocole MAC est le plus proche du materiel.

elle empeche la surcharge du materiel en:

- detectant les erreurs de collision
- adressage
- delimitation des trames

les adresses mac sont physiquement incorporees dans la carte reseau. une adresse mac est compose de 6 couples de chiffre hexadecimaux

elle va donc agir differement selon le type de transfert (fichier multimedia), et la position du peripherique sur le reseau (#topologie)

une adresse MAC c 6 octets

- les 3 premiers octets sont des octets definis par le constructeur
- les 3 derniers octets sont des octets variants selon le peripherique

a chaque trame reçu, cette dernier est analysee pour lignorer ou lutiliser

adresses MAC speciales

FF:FF:FF:FF:FF:FF : adresse MAC de diffusion 33:33::: : adresse MAC de multidiffusion (si IPv6) 01:00:5E:::** : adresse MAC de multidiffusion (si IPv4)

les protocoles suivants (PPP,HDLC) interviennent par exemple lorsquon veut rejoindre le WAN(internet exterieur)

PPP

- normalise

- liaisons a/synchrones
- authentification

HDLC

Caractéristiques générales

- **Propriétaire**
- **Liaisons synchrone**
- Pas d'authentification
- *Trames différentes d'Ethernet*
- **Semi-duplex**

Structure des trames

- Chaque trame commence et finit par **01111110** (*signalisation*)
- *Fonctionne sur plusieurs types de liaisons (point à point, etc.)*

Établissement de connexion

- **1 message d'ouverture** avec un message en fonction de **modes prédéfinis (ABM, ARM)**

Envoi de messages

- L'envoi de messages par ce protocole se fait à l'aide d'une **pile**
- La **pile d'émission** a une *taille limitée*, dépendant du **RTT** et du **débit d'émission**
- Envoyer sans tout acquitter s'appelle ***l'anticipation***

Gestion de la fenêtre

- ***Glissante*** : **1 ack / message**
- ***Sautante*** : **1 ack / n messages**
- Le récepteur **ne stocke pas de trame** (*crédit ne baisse pas*)

exercice HDLC

exo_hdlc

format HDLC

Élément	Nombre d'octets	Description
Adresse destinataire	1 octet	Identifie le destinataire de la trame
Champ de commande	1 octet	Définit le type de trame et contient les numéros NS et NR
message	X bits	
Checksum	2 octets	Contrôle de l'intégrité des données
Bit de bourrage	Variable	Assure la transparence binaire en dissociant les fanions

- NR (acquietementm nombre reçu)
- NS (compteur de trame envoye)

type de trames	nécessitent une numérotation	code de trame
trames de données	oui	trames I, en NS 0*
trames de supervision	non	trame S, en NR 10*, piggybacking
trames d'ouverture/fermeture	non	trames U, ni en NS/NR 11*

- code de fonction pour les trames S

Type de trame	Fonction	Description
RR (Receive Ready)	Acquittement standard	acquittement explicite et nécessaire
RNR (Receive Not Ready)	Contrôle de flux	Sert d'acquittement, STOP l'émetteur
REJ (Reject)	Signalisation d'erreur	trame reçue dans le désordre - rejet simple
SREJ (Selective Reject)	Signalisation d'erreur	trame reçue dans le désordre - rejet sélectif

- code de fonction pour les trames ?

?

CHAMP DE COMMANDE

Élément	Détails
Bit 0	Distingue les trames I (0) des trames S et U (1)
Bit 1	Différencie les trames S (0) et U (1)

Élément	Détails
NS	Numéro de séquence d'envoi (3 bits, 0-7), uniquement dans les trames I pour numéroté les données à retransmettre
NR	Numéro de séquence attendu (3 bits, 0-7), dans les trames I (piggybacking) et S (acquiescement)
Bits 2-3	Codent les 4 sous-types de trames S
Bits supérieurs	5 bits distinguent les types de trames U
Bit P/F (bit 4)	Signal de problème : 0 = normal, 1 = réponse attendue

|Mécanisme |Fonction| |Contrôle de flux |Station saturée envoie RNR ; reprend avec RR quand elle peut recevoir| |Détection d'erreur (FCS)|Checksum détecte l'erreur → trame rejetée silencieusement → retransmission après timeout| |Rejet de trame | NS reçu ≠ NR attendu → rejet simple ou sélectif (selon config)| | Temporisateur T1 |Déclenche retransmission à l'expiration du délai (une par trame I émise)| |Temporisateur T2 |Force envoi d'une trame S (acquiescement) si aucun ACK depuis trop longtemps —|

tout ces protocoles seffectuent dans la carte reseau/cables

couche 3: reseau

la on parlera de paquet (unite)

ICMP

protocoles de controle (soccupe des retours ips notamment)

on aussi le ICMP ND pour soccupe de faire en sorte quil y ait pas des voisins

IP

soccupe donc dacheminer le reseau 2 parties: 1 pour identifier la machine, 1 autre pour identifier lorigine de la machine. tout les machines d'un meme resesau partage la meme adresse reseau

1 paquet ip est constitue d'une adresse source et d'une adresse destination

source puis destination

IPV4

- adresse 32 bits 1 partie reseau/1 partie hote on utilise un masque reseau

adresse ips speciales

224.0.0.0/24 multicast 232.0.0.0/24 multicast specifique a la source 233.0.0.0/24 adresse glop 239.0.0.0/24 multicast specifique a un site

IPV6

- adresse 128 bits 1 prefixe/1 id d'interface on utilise un prefixe-longueur

ff00::*/8 : adresses multicast

NAT

traduis adresse prive (visible que a une echelle local) <-> adresse publique (commune pour tout le monde)

OSPF

protocole de routage qui ouvre le chemin le plus rapide. fais ca du global au local

EIGRP

protocole de routage proprietare entre les machine cisco. mesure les choses differement.

BGP

protocole utilise dans le routage des adresses prive<->publiques

donc voila on des supers couches dites point a point le reste est utile juste pour le terminal

couche 4: transport

soccupe de commencer des grands trajets etc.. on parle de segments ici.

TCP

tcp il s'assure que tout arrive a destination (et retransmets si jamais c pas le cas)

tcp = fiabilite

algorithme du tcp

envoyer le fichier en une succession de paquets

- envoyer un « checksum » pour chaque paquet
- contrôler le checksum sur le récepteur et renvoyer un message OK ou Not-OK à l'émetteur
- l'émetteur attend le OK ou Not-OK avant de demander le transfert du paquet suivant
- l'émetteur attend le dernier message OK avant de clore la connexion
- si Not-OK pour un paquet, re-transférer le paquet

UDP

- fait un checksum, mais pas de retransmission
-

ces protocoles se font dans le systeme d'exploitation

couche 5: session

TCP aussi (gere tout ce qui concerne les ports par exemple)

XDR

couche 6: presentation

tout les trucs qu'on voit pas encore (ssl) on parle de données ici

RCP

couche 7: application

tout ce qui est fait pour que l'humain capte l'information

TelNet

SSH

DNS

NFS

HTTP

sert a envoyer des requetes/reponses pour les pages internet

DNS

nommer des machines

DHCP

le dhcp sert a attribuer des adresses dynamiquement (remplit des fonctions d'extensibilite ;)

il utilise souvent le reseau en mode mode diffusion

ces protocoles agissent dans l'application

LES SCIENCES DU LANGAGE MDR

TSAIS POUR QUON SE COMPRENNE LOL

tendances

BYOD

- affecte la securite
- impose aux reseaux de permettre l'utilisation de tout terminal (pour utilisation du reseau en lui meme)

Collaboration en ligne

- message instantanee

Communications videos

- meeting room > video calls room

Cloud Computing

- infrastructure reseau en tant que tel tout les users se retrouvent a se connecter a des machines situes sur un seul site cisco parle de datacenters privee/publics/hybrides/communeautes

les datacentres de communeaute sont souvent deployes pour des besoin communs (sante, militaires..)

reseau sur courant electrique

reseau par le sans fil (antenne 5G) (WISP) (WISP)

internet des objets

caracteristiques

tolerance aux pannes

redondance: plusieurs chemins -> 1 destination ce qu'il se passe, cest que A decoupe en plusieurs fois son message, et ses bouts de message prennent plein de chemins differents.

evolutivite/extensible

est il simple da grandir ce dit reseau ?

pour ca il faut suivre des normes/protocoles (ca permet de la modularite)

Quality of Service

Encombrement: demande excessive sur de la bande passante, impliquent que les appareils se brident geres par les routeurs

un exemple de politique de QoS cest favoriser ludp plus que le tcp

Securite

Empecher des intrusions (physiques/logicielles)

pour ca, on a des admin, a qui on exige detre confidentielle, integre, disponible

type de reseau: convergents, VoIP.. separees (fax+tel+internet)

menaces dites externes:

- virus, vers, chevaux de troie: non consenties par luser
- spy/adware: consenties par luser
- attaque du jour 0: des que des failles 0 day sont decouvertes..
- attaques de deni de service: ralentit et bloque par connexion repete
- interception/vol de donnees
- usurpation d'identite

menaces dites internes:

un employe qui attaque le reseau de sa boite pour viser que des gens de sa boite

moyens de se proteger:

antivirus: detecte les checksums/comportements des virus connus par les boites par feu: filtre l'entree et la sortie d'un reseau. dediees ou non. est pratique pour empecher des employes d'aller sur internet ACL: autorise ou non, des chemins tcp (d'un port a l'autre par exemple) preventions des intrusions (IPSys): detecte les comportements qui se repandent sur le reseau VPN: fournit un chemin securise (tant que c'est proche de A et B)

transmission

on distingue le simp-, half dup, full duplex qui peut envoyer/recevoir de la donnee

acteur d'un reseau

- regénérer et retransmettre les signaux de communication
- gérer des informations indiquant les chemins qui existent à travers le réseau et l'inter-réseau
- indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication
- diriger des données vers d'autres chemins en cas d'échec de liaison
- classer et diriger des messages en fonction des priorités
- autoriser ou refuser le flux de données, selon des paramètres de sécurité.

routeur, sans fil

il passe d'un reseau l'autre il a des fonctions en plus

ceux de cisco utilisent cisco IOS, mais aussi IOS XE, IOS XR, NX-OS

switch/commutateurs

relie plusieurs ordinateurs entre eux

mais il peuvent communiquer entre eux

configuration dacteurs du reseau dans cisco

mode de configuration globale

#configure terminal: aller dans le mode de configuration globale **#(config):interface {num}**: aller dans le mode de configuration de l'interface {num} **#(config-if):ip adress {adress machine} {adresse reseau}** **#(config-if):no shutdown**: allume l'interface resesau selection (config) **#hostname {nom}**: configure un nom (config-line) **password {mot de passe}** : access utilisateur (config-line) **login**: active le mot de passe (config) **#enable secret {mot de passe}** : access admin (config) **#ip default-gateway {adresse}** (config) **#service password-encryption** : securise l'access aux mot de passe **#show running-config** : montre la config (et mot de passe si pas chiffre) (config) **# banner motd {message}**: **configure le** message of the day **(config?)# copy** {source} {destination}** : copie des fichiers **#reload:restaure** la config de demerrage (?) **#? erase {fichier}**: supprime un fichier **#show {fichier}** : **affiche un fichier** **#ping** : verifie une connexion

2 fichiers de configuration **-startup-config** config charge au demarrage **-running-config** config en cours

pour la sauvegarde, on ecrase la config en cours dans celle de demarrage

fonctions des reseaux

commutation

reseaux particuliers

cisco parle d'**infrastructure de reseaux**

intranet

un reseau pas interconnecte avec dautres reseaux

extranet

un extra d'internet : des services fournis a des clients un petit bout d'internet, valides, securise, fournis a des employes

internet

= tout internet

echelle des reseaux

WAN,PAN etc.. (revoir les definitions slide 30)

-La taille de la zone couverte -Le nombre d'utilisateurs connectés
-Le nombre et les types de services disponibles -Le domaine de responsabilité

Reseaux WAN

ils relient des LAN

- 2 acteurs: isp, sp (service provide, cable etc)

connexions physiques des WANs

point a point

la plus courante. lien permanent entre 2 routeurs.

hub & spoke

designe les gros sites qui en cachent d'autre. concept de site central qui va connecter des sites en points a points

maillée

n liaisons point a point

topologie d'un reseau

topologie en bus

toutes les hotes sont relies en formant une chaine exactement comme le DMX pas besoin de routeur

topologie en anneau

dans certains équipements: exemple, des capteurs on essaie d'obtenir ça pour relier des villes: pour éviter de faire marseille-bordeaux en passant par paris... (ce serait trop "étoile") utilise dans les reseaux FDDI et Token Ring

topologie en maille

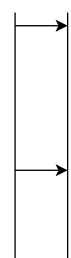
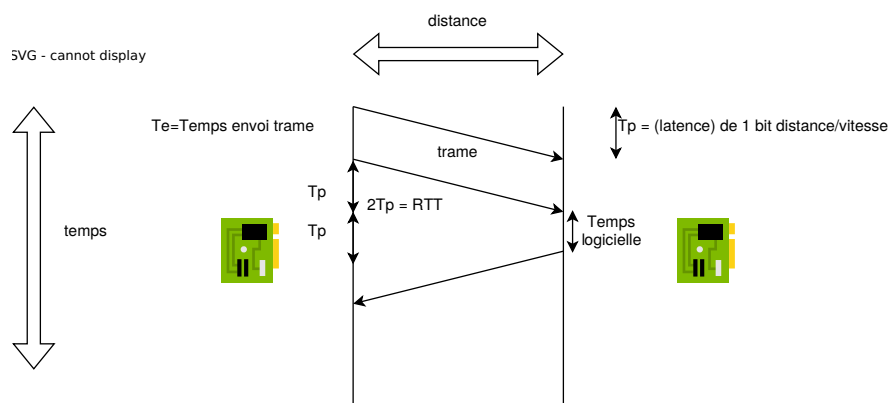
redondance et tolerance aux pannes c ce qu'on trouve dans des routeurs, commutateurs plutôt au milieu (encore mieux qu'un anneau finalement) eeee

topologie en étoile

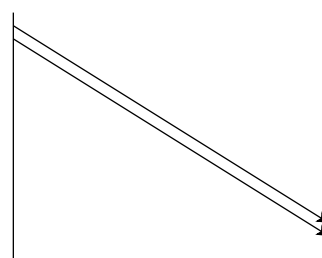
plutôt aux extrémités

propriétés d'un réseau <3

ces grandeurs n'ont pas de lien entre elles on choisit un réseau selon les attentes/besoin



bluetooth



satellite

schéma d'une transmission de trame

debit

aussi appelle rapidite

quantite de bits par seconde

|10³|Kilo| |10⁶|Mega| |10⁹|Giga| |10¹²|Tera|

a ne pas confondre avec le debit utile qui est le debit en prenant en compte tout un processus de connexion

latence

temps entre lenvoi du bit et la reception du bit

le gps a une grosse latence 50/100ms

le bluetooth en a une toute petite

fiabilite

debit max theorique min(le debit max des noeuds) => bottleneck
debit utile = temps quil nous a fallu par rapport a la quantite

$1 - (1 - \text{BER})^n$: n c la longueur du message, BER la proba de perdre un bit ya une notion d'efficacite evidemment dans le calcul du debit reel (les non pertes)

pour garantir la fiabilite, on fait l'emploi de **fanion** (debut et fin de trame)

mecanisme pour gagner en efficacite:

- controle de flux, piggybacking, anticipation

piggybacking: envoyer les acquittements dans les trames

caractere dechappement

et quand on a un caractere dechappement dans les donnees, on emploie a un nouveau le meme caractere dechappement. afin d'eviter de confondre des donnees avec les fanions, on emploie des **caracteres dechappement**

bit de bourrage

consiste a casser le caractere fanion (111111) en ajoutant des bits

erreur, que faire

le **taux d'erreur binaire** est la probabilité qu'un bit change de valeur lors de sa transmission. il est généralement plutôt faible. en général les erreurs arrivent par paquet d'erreur

detection d'erreur par repetition

consiste à demander au terminal de réception de répéter le message

- pas efficace
- peu doublement pas marcher
- utilise trop de bande passante

detection d'erreur par checksum

(qui va faire un dessin même)

si erreur que faire après

send & wait

- réponse ACK
- temporisation pour vérifier si les messages ont bien été acquittés
- parfois la réponse ack n'arrive pas. il faut supprimer les doublons
- on peut aussi compter les messages à recevoir (#HDLC notamment)
- le mieux est d'inclure ces vérifications dans les trames.

maths de gluck

entité qui régule

(je drop ça là) il vaut mieux prévenir les utilisateurs quels accès doivent être restreints, pour pouvoir les poursuivre en justice si ils trouvent un accès

protocoles, algorithmes

ISOC: promeut le libre, régule IAB: désigne des tâches IETF: trouve des solutions concrètes (RFC notamment) IRTF: cherche des nouvelles solutions

adressage, nommage

ICANN: attribution des numeros (telephones, adresse IPv4...)
plutot politique

IANA: bosse pour l'icann plutot technique

electronique, physique

IEEE: protocoles, normes de trucs essentiels EIA: consortium de
boite pour des trucs moins essentiels TIA: plus specialise dans les
telecom (consortium d'entreprise) UIT-T: telecom (union
internation)

représenter les reseaux

merde cisco

logique

theoriquement

physique

concretement